Topología Algebraica
Octubre 27 de 2026

Ejercicios De Preparación Parcial 1

Juan Camilo Lozano Suárez [1]

---

1. Demuestre que si $h, h' : X \to Y$ son homotópicas y $k, k' : Y \to Z$ son homotópicas entonces $k \circ h$ y $k' \circ h'$ son homotópicas.

Prueba. Supongamos que h y h' son homotópicas, y que k y k' son homotópicas. Existen $F_h : X \times I \to Y$ y $F_k : Y \times I \to Z$ homotopías entre h y h', y entre k y k', respectivamente. Definimos $F_h^* : X \times I \to Y \times I$ mediante $F_h^*(x,t) = \big(F_h(x,t),\, \rho_2(x,t)\big)$ para todo $(x,t) \in X \times I$, donde $\rho_2 : X \times I \to I$ es la proyección en la segunda componente. Como F_h y ρ_2 son continuas, entonces F_h^* es continua. Tomemos $F = F_k \circ F_h^* : X \times I \to Z$. Como F_h^* y F_k son continuas, entonces F es continua. Para cualquier $x \in X$ se tiene

$$\begin{aligned} F(x,0) &= (F_k \circ F_h^*)(x,0) \\ &= F_k\big(F_h^*(x,0)\big) \\ &= F_k\big(F_h(x,0),\, \rho_2(x,0)\big) \\ &= F_k\big(h(x), 0\big) \\ &= k\big(h(x)\big) \\ &= (k \circ h)(x) \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} F(x,1) &= (F_k \circ F_h^*)(x,1) \\ &= F_k\big(F_h^*(x,1)\big) \\ &= F_k\big(F_h(x,1),\, \rho_2(x,1)\big) \end{aligned}$$

[1] Estudiante de pregrado en matemáticas, Universidad Nacional de Colombia.
Email: jclozanos@unal.edu.co

$$= F_k\big(h'(x), 1\big)$$
$$= k'\big(h'(x)\big)$$
$$= (k' \circ h')(x).$$

Por lo tanto F es una homotopía entre $k \circ h$ y $k' \circ h'$. Concluimos que $k \circ h$ y $k' \circ h'$ son homotópicas. $\square$

2. Dados dos espacios topológicos X y Y, denote por $[X, Y]$ el conjunto de todas las clases de homotopía de funciones de X a Y. Sea $I = [0, 1]$, demuestre que para cualquier X, el conjunto $[X, I]$ tiene un único elemento.

Prueba. Sea X un espacio topológico cualquiera. Como $c_0 : X \to I : x \mapsto 0$ es continua, entonces $[X, I]$ tiene al menos un elemento, a saber, la clase de homotopía de c_0. Ahora, sean $f, f' : X \to I$ funciones continuas cualesquiera. Como I es convexo, la función $F : X \times I \to I : (1-t)f(x) + tf'(x)$ es una homotopía entre f y f' (homotopía de la línea recta). Por tanto f y f' tiene la misma clase de homotopía, y se sigue que $[X, I]$ tiene exactamente un elemento. □

3. Sea α un camino en X de x_0 a x_1 y sea β un camino en X de x_1 a x_2. Demuestre que si $\gamma = \alpha * \beta$ entonces $\widehat{\gamma} = \widehat{\beta} \circ \widehat{\alpha}$.

Prueba. **Hecho:** $\overline{\alpha * \beta} = \overline{\beta} * \overline{\alpha}$.

Tanto $\overline{\alpha * \beta}$ como $\overline{\beta} * \overline{\alpha}$ son funciones de I en X. Para cualesquiera $t \in [0, \frac{1}{2}]$ y $s \in [\frac{1}{2}, 1]$ se tiene

$$\begin{aligned}
\overline{\alpha * \beta}(t) &= (\alpha * \beta)(1-t) \\
&= \beta(2(1-t)-1) \\
&= \beta(1-2t) \\
&= \overline{\beta}(2t) \\
&= (\overline{\beta} * \overline{\alpha})(t),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\overline{\alpha * \beta}(s) &= (\alpha * \beta)(1-s) \\
&= \alpha(2(1-s)) \\
&= \alpha(1-(2s-1)) \\
&= \overline{\alpha}(2s-1) \\
&= (\overline{\beta} * \overline{\alpha})(s).
\end{aligned}$$

Por tanto $\overline{\alpha * \beta} = \overline{\beta} * \overline{\alpha}$.

Ahora, notemos que $\mathrm{dom}(\widehat{\alpha}) = \pi_1(X, x_0)$, $\mathrm{cod}(\widehat{\alpha}) = \pi_1(X, x_1) = \mathrm{dom}(\widehat{\beta})$ y $\mathrm{cod}(\widehat{\beta}) = \pi_1(X, x_2)$. Luego $\widehat{\beta} \circ \widehat{\alpha}$ está definida, y $\mathrm{dom}(\widehat{\beta} \circ \widehat{\alpha}) = \pi_1(X, x_0)$ y $\mathrm{cod}(\widehat{\beta} \circ \widehat{\alpha}) = \pi_1(X, x_2)$. Como $\gamma = \alpha * \beta$ es un camino de x_0 a x_2, tenemos

$$\mathrm{dom}(\widehat{\gamma}) = \pi_1(X, x_0) = \mathrm{dom}(\widehat{\beta} \circ \widehat{\alpha}) \quad \text{y} \quad \mathrm{cod}(\widehat{\gamma}) = \pi_1(X, x_2) = \mathrm{cod}(\widehat{\beta} \circ \widehat{\alpha}).$$

Además, para cualquier $[f] \in \pi_1(X, x_0)$ se tiene

$$\begin{aligned}
\widehat{\gamma}([f]) &= [\overline{\gamma}] * [f] * [\gamma] \\
&= [\overline{\alpha * \beta}] * [f] * [\alpha * \beta] \\
&= [\overline{\beta} * \overline{\alpha}] * [f] * [\alpha * \beta] \qquad \text{(usamos el hecho)} \\
&= [\overline{\beta}] * \big([\overline{\alpha}] * [f] * [\alpha]\big) * [\beta] \\
&= [\overline{\beta}] * \widehat{\alpha}([f]) * [\beta] \\
&= \widehat{\beta}\big(\widehat{\alpha}([f])\big) \\
&= (\widehat{\beta} \circ \widehat{\alpha})([f]).
\end{aligned}$$

Por tanto $\widehat{\gamma} = \widehat{\beta} \circ \widehat{\alpha}$. □

Lema 1. Sea X un espacio topológico conexo. Para cada $x \in X$ tomamos una vecindad U_x de x. Entonces para cualesquiera $x, y \in X$ existe una colección $\{x_j\}_{j=0}^{n}$ de elementos de X para algún $n \in \mathbb{Z}^+$, con $x_0 = x$, $x_n = y$, tal que $U_{x_j} \cap U_{x_{j+1}} \neq \emptyset$ para todo $j \in \{0, \ldots, n-1\}$.

Prueba. Sea $x \in X$ cualquiera. Definimos $\mathcal{U} = \{U_c \mid c \in X\}$, y

$$\mathcal{U}_0 = \{U_x\}, \qquad \mathcal{U}_{i+1} = \{U_c \in \mathcal{U} \mid \text{existe } U_b \in \mathcal{U}_i \text{ tal que } U_c \cap U_b \neq \emptyset\}$$

para cualquier $i \in \mathbb{N}$.

Hecho: Sea $i \in \mathbb{N}$ cualquiera. Entonces el lema se cumple para cualquier $y \in X$ tal que $U_y \in \mathcal{U}_i$.
Prueba del hecho. Supongamos $i = 0$. Sea $y \in X$ cualquiera tal que $U_y \in \mathcal{U}_i$. Entonces $U_y = U_x$, y el lema se cumple tomando $n = 1$, y $x_n = y$. Supongamos que para cierto $i \in \mathbb{N}$ se tiene que el lema se cumple para cualquier $y \in X$ tal que $U_y \in \mathcal{U}_i$. Ahora, tomemos cualquier $y \in X$ con $U_y \in \mathcal{U}_{i+1}$. Entonces existe $U_b \in \mathcal{U}_i$ tal que $U_y \cap U_b \neq \emptyset$. Por la hipótesis de inducción el lema se cumple para b, de modo que existe una colección $\{x_j\}_{j=0}^{n}$ de elementos de X, con $n \geq 1$, $x_0 = x$, $x_n = b$, tal que $U_{x_j} \cap U_{x_{j+1}} \neq \emptyset$ para todo $j \in \{0, \ldots, n-1\}$. Entonces, tomando la colección $\{x_j\}_{j=0}^{n+1}$ con $x_{n+1} = y$, el lema se cumple para y. Esto prueba el hecho.

Tomemos $\mathcal{V} = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \mathcal{U}_i$. Veamos que $\mathcal{V} = \mathcal{U}$. Como $\mathcal{U}_i \subseteq \mathcal{U}$ para todo $i \in \mathbb{N}$, se tiene $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{U}$. Supongamos $\mathcal{U} \not\subseteq \mathcal{V}$. Tomemos $\mathcal{V}' = \mathcal{U} \setminus \mathcal{V} = \{U_c \in \mathcal{U} \mid U_c \notin \mathcal{V}\}$. Llamemos

$$M = \bigcup_{U_c \in \mathcal{V}} U_c \qquad \text{y} \qquad N = \bigcup_{U_c \in \mathcal{V}'} U_c.$$

Como M y N son unión de abiertos de X, entonces M y N son abiertos de X. Además $x \in U_x \in \mathcal{V}$, así que $M \neq \emptyset$. Como $\mathcal{V}' \neq \emptyset$, existe $y \in X$ con $y \in U_y \in \mathcal{V}'$, así que $N \neq \emptyset$. También, para cualquier $y \in X$ se tiene $y \in U_y$, además de que $U_y \in \mathcal{V}$ o $U_y \in \mathcal{V}'$; en todo caso $y \in M \cup N$. Por tanto $M \cup N = X$. Supongamos que existe $y \in M \cap N$. Entonces $y \in U_c$ para algún $U_c \in \mathcal{V}$ y $y \in U_d$ para algún $U_d \in \mathcal{V}'$. Como $U_c \in \mathcal{V}$ entonces $U_c \in \mathcal{U}_i$ para algún $i \in \mathbb{N}$. Como $U_y \cap U_c \neq \emptyset$, pues $y \in U_y \cap U_c$, entonces $U_y \in \mathcal{U}_{i+1}$. Como $U_y \cap U_d \neq \emptyset$, pues $y \in U_y \cap U_d$, entonces $U_d \in \mathcal{U}_{i+2}$, con lo cual $U_d \in \mathcal{V}$, contradiciendo $U_d \in \mathcal{V}' = \mathcal{U} \setminus \mathcal{V}$. Por tanto $M \cap N = \emptyset$. Pero entonces (M, N) es una separación de X, contradiciendo que X es conexo. Por tanto $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{V}$ y $\mathcal{V} = \mathcal{U}$.

Sea $y \in X$ cualquiera. Tenemos $U_y \in \mathcal{V}$, con lo cual $U_y \in \mathcal{U}_i$ para algún $i \in \mathbb{N}$. Por el hecho, el lema se cumple para y, lo cual completa la prueba. □

4. Sea $p : E \to B$ una función recubridora, con B conexo. Demuestre que si $p^{-1}(b_0)$ tiene k elementos para algún $b_0 \in B$, entonces $p^{-1}(b)$ tiene k elementos para todo $b \in B$.

Prueba. Para cualquier $x \in B$ existe una vecindad U_x de x que es regularmente cubierta por p, de modo que existe una colección $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I_x}$ de abiertos disyuntos de E tales que

$$\bigsqcup_{\alpha \in I_x} V_\alpha = p^{-1}(U_x) \quad \text{y} \quad p|_{V_\alpha} : V_\alpha \to U_x \text{ es un homeomorfismo}$$

para cada $\alpha \in I_x$.

Hecho: Para cualquier $y \in U_x$ se tiene $|p^{-1}(y)| = |I_x|$.
Prueba del hecho. Sea $y \in U_x$ cualquiera. Para cada $\alpha \in I_x$ existe $y_\alpha \in V_\alpha$ tal que $p|_{V_\alpha}(y_\alpha) = y$. Veamos que $\{y_\alpha\}_{\alpha \in I_x} = p^{-1}(y)$. Para cada $\alpha \in I_x$ se tiene $p(y_\alpha) = p|_{V_\alpha}(y_\alpha) = y$, luego $y_\alpha \in p^{-1}(y)$ y $\{y_\alpha\}_{\alpha \in I_x} \subseteq p^{-1}(y)$. Para cualquier $z \in p^{-1}(y)$, tenemos $p(z) = y \in U_x$, luego $z \in p^{-1}(U_x)$ y por tanto $z \in V_\alpha$ para algún $\alpha \in I_x$. Así, $p|_{V_\alpha}(z) = p(z) = y = p|_{V_\alpha}(y_\alpha)$. Como $p|_{V_\alpha}$ es inyectiva, se tiene $z = y_\alpha$, y por tanto $z \in \{y_\alpha\}_{\alpha \in I_x}$. Así, $p^{-1}(y) \subseteq \{y_\alpha\}_{\alpha \in I_x}$, y por tanto $\{y_\alpha\}_{\alpha \in I_x} = p^{-1}(y)$. Dados $\alpha, \alpha' \in I_x$ cualesquiera con $\alpha \neq \alpha'$, como $y_\alpha \in V_\alpha$, $y_{\alpha'} \in V_{\alpha'}$ y $V_\alpha \cap V_{\alpha'} = \emptyset$, entonces $y_\alpha \neq y_{\alpha'}$. De esta manera, $|p^{-1}(y)| = |\{y_\alpha\}_{\alpha \in I_x}| = |I_x|$, lo cual prueba el hecho. Como consecuencia se tiene que $|p^{-1}(y_1)| = |p^{-1}(y_2)|$ para cualesquiera $y_1, y_2 \in U_x$.

Sea $b_0 \in B$ tal que $p^{-1}(b_0)$ tiene k elementos. Sea $b \in B$ cualquiera. Por el Lema 1, existe una colección $\{x_j\}_{j=0}^n$ de elementos de B para algún $n \in \mathbb{Z}^+$, con $x_0 = b_0$ y $x_n = b$, tal que $U_{x_j} \cap U_{x_{j+1}} \neq \emptyset$ para todo $j \in \{0, \ldots, n-1\}$. Para cada $j \in \{0, \ldots, n-1\}$ tomemos $y_j \in U_{x_j} \cap U_{x_{j+1}}$. Como $x_j \in U_{x_j}$ y $x_{j+1} \in U_{x_{j+1}}$, por el hecho se tiene $|p^{-1}(x_j)| = |p^{-1}(y_j)| = |p^{-1}(x_{j+1})|$. Así,

$$|p^{-1}(b_0)| = |p^{-1}(x_0)| = |p^{-1}(x_1)| = \cdots = |p^{-1}(x_{n-1})| = |p^{-1}(x_n)| = |p^{-1}(b)|,$$

y por tanto $p^{-1}(b)$ tiene k elementos. □

5. Sea $p : E \to B$ una función recubridora.

a) Si B es Hausdorff entonces también lo es E.

Prueba. Para cada $x \in B$ existe una vecindad U_x de x que está regularmente cubierta por p, de modo que existe una colección $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I_x}$ de abiertos disjuntos de E tales que $p^{-1}(U_x) = \bigsqcup_{\alpha \in I_x} V_\alpha$ y $p|_{V_\alpha} : V_\alpha \to U_x$ es un homeomorfismo para todo $\alpha \in I_x$.

Supongamos que B es Hausdorff. Sean $e_1, e_2 \in E$ cualesquiera con $e_1 \neq e_2$.

- Caso 1: Supongamos $p(e_1) = p(e_2) =: b \in U_b$. Entonces $e_1, e_2 \in p^{-1}(U_b) = \bigsqcup_{\alpha \in I_b} V_\alpha$, luego existen $\alpha_1, \alpha_2 \in I_b$ tales que $e_1 \in V_{\alpha_1}$ y $e_2 \in V_{\alpha_2}$. Si $e_2 \in V_{\alpha_1}$ entonces $p|_{V_{\alpha_1}}(e_2) = p(e_2) = b = p(e_1) = p|_{V_{\alpha_1}}(e_1)$. Como $p|_{V_{\alpha_1}}$ es inyectiva, $e_1 = e_2$. Por tanto $e_2 \notin V_{\alpha_1}$. Así, $V_{\alpha_2} \neq V_{\alpha_1}$, luego $V_{\alpha_2} \cap V_{\alpha_1} = \emptyset$. Por tanto e_1 y e_2 tienen vecindades disjuntas en E.

- Caso 2: Supongamos $p(e_1) \neq p(e_2)$. Como B es Hausdorff, existen W_1 y W_2 vecindades disjuntas de $p(e_1)$ y $p(e_2)$, respectivamente. Tenemos $e_1 \in p^{-1}(W_1)$ y $e_2 \in p^{-1}(W_2)$, con $p^{-1}(W_1)$ y $p^{-1}(W_2)$ abiertos de E, pues p es continua. Además $p^{-1}(W_1) \cap p^{-1}(W_2) = p^{-1}(W_1 \cap W_2) = p^{-1}(\emptyset) = \emptyset$. Por tanto, e_1 y e_2 tienen vecindades disjuntas en E.

De los dos casos anteriores se sigue que E es Hausdorff. □